

Design of an Intelligent Helmet System with Automatic Dust Shielding, Environmental Warning Integration, and Real-Time Usage Monitoring

Vinh An Nguyen , Gia Bao Pham, Dang Chieu Tran Ho, Van Tam Nguyen

Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam

*Corresponding author. Email: 23162002@student.hcmute.edu.vn

ARTICLE INFO

Received: 07/05/2025
Revised: 09/05/2025
Accepted: 12/05/2025
Published: 13/05/2025

KEYWORDS

Smart helmet
Microcontroller
Fine dust sensor
Motorized mechanism
Web interface.

ABSTRACT

Air pollution caused by fine particulate matter in urban areas and the lack of helmet use among motorbike riders are significant threats to public health and traffic safety. This study proposes a smart helmet system capable of monitoring helmet-wearing status and surrounding air quality, while actively protecting users when hazardous environmental conditions are detected. The system utilizes a microcontroller integrated with a fine dust sensor to assess real-time air pollution levels. When the measured concentration exceeds a predefined threshold, a motorized mechanism is automatically triggered to lower the protective visor. Helmet status and environmental data are displayed through a local web interface and simultaneously stored on a cloud-based Google platform for centralized monitoring and analysis. Experimental results demonstrate that the system operates reliably, responds quickly, and provides accurate real-time data logging. This solution holds promising potential for practical application in school-based and urban traffic safety programs, contributing to improved public health awareness and personal protection.

Hệ thống mũ bảo hiểm chắn bụi tự động tích hợp cảnh báo môi trường và giám sát sử dụng thời gian thực

Nguyễn Vĩnh An*, Phạm Gia Bảo, Trần Hồ Đăng Chiếu, Nguyễn Văn Tâm

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Tác giả liên hệ. Email: 23162002@student.hcmute.edu.vn

THÔNG TIN BÀI BÁO

Ngày nhận bài: 07/05/2025
Ngày hoàn thiện: 09/05/2025
Ngày chấp nhận đăng: 12/05/2025
Ngày đăng: 13/05/2025

TỪ KHÓA

Mũ bảo hiểm thông minh
Vi điều khiển
Cảm biến bụi mịn
Động cơ điều khiển
Giao diện web

TÓM TẮT

Ô nhiễm bụi mịn trong môi trường đô thị và tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là những vấn đề đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và an toàn cộng đồng. Nghiên cứu này đề xuất một hệ thống mũ bảo hiểm thông minh có khả năng giám sát việc đội mũ và chất lượng không khí xung quanh, đồng thời chủ động bảo vệ người dùng khi phát hiện điều kiện môi trường nguy hiểm. Giải pháp sử dụng vi điều khiển tích hợp cảm biến bụi mịn để đánh giá mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian thực. Khi nồng độ bụi vượt ngưỡng cho phép, một động cơ điều khiển sẽ tự động kích hoạt cơ cấu đóng kính chắn gió trên mũ nhằm bảo vệ người dùng. Đồng thời trạng thái đội mũ và các chỉ số môi trường được hiển thị qua ứng dụng và giao diện web cục bộ, được lưu trữ trên hệ thống Google trực tuyến để phục vụ công tác giám sát và phân tích dữ liệu. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, thời gian phản hồi nhanh, khả năng giám sát và lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy. Giải pháp này có tiềm năng ứng dụng trong các chương trình an toàn giao thông học đường và đô thị nhằm nâng cao ý thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Doi: <https://doi.org/10.54644/jtexxxxxxx>

Copyright © JTE. This is an open access article distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purpose, provided the original work is properly cited.

1. Giới thiệu

Biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh chóng đang đặt ra nhiều thách thức cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong những năm gần đây, nồng độ bụi mịn (PM_{2.5}), nhiệt độ cao kéo dài và độ ẩm không khí gia tăng là ba yếu tố môi trường thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, tác động trực tiếp đến hệ hô hấp, tim mạch và khả năng điều hòa nhiệt độ của con người [1,2,3]. Các nghiên cứu cho thấy, khi phải tiếp xúc lâu dài với môi trường có chỉ số PM_{2.5} cao, tỷ lệ tử vong do đột quỵ và bệnh tim mạch có thể tăng lên đáng kể, đặc biệt ở nhóm người lao động ngoài trời và người thường xuyên di chuyển bằng phương tiện hai bánh [1,4].

Tại Việt Nam, xe máy vẫn là phương tiện giao thông chủ đạo với tỷ lệ sử dụng rất cao. Người đi xe máy thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với điều kiện môi trường khắc nghiệt, nhưng lại chưa được trang bị các thiết bị bảo hộ có khả năng cảnh báo và bảo vệ sức khỏe một cách chủ động. Trong khi đó, mũ bảo hiểm – vốn là vật dụng bắt buộc và luôn đi kèm với người tham gia giao thông bằng xe máy – lại là nền tảng lý tưởng để tích hợp các công nghệ cảm biến và truyền thông, nhằm tạo ra một hệ thống bảo vệ sức khỏe liên tục và hiệu quả. Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu tập trung vào thiết bị đeo thông minh như vòng tay, kính mắt hoặc cảm biến rời để đo nhiệt độ, nhịp tim, hoặc phát hiện ngã [5,6], nhưng các thiết bị này thường không gắn liền với hành vi giao thông thực tế, thiếu tính cưỡng chế sử dụng và khó tích hợp vào thói quen di chuyển hàng ngày.

Để giải quyết khoảng trống công nghệ nêu trên, nghiên cứu này đề xuất thiết kế và triển khai một hệ thống mũ bảo hiểm thông minh, tích hợp các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, và đặc biệt là nồng độ bụi mịn PM_{2.5}. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu theo dõi môi trường theo thời gian thực, đồng thời cung cấp các phản ứng chủ động để bảo vệ sức khỏe người dùng. Khi nồng độ bụi vượt ngưỡng nguy hiểm, sẽ có cơ chế tự động đóng kính chắn gió nhằm giảm thiểu sự xâm nhập của bụi vào đường hô hấp. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng giám sát trạng thái đội mũ và hiển thị thông tin thời gian thực qua giao diện web cục bộ, đồng thời lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây để phục vụ phân tích và thống kê.

Giải pháp được thiết kế nhằm phục vụ trực tiếp cho nhóm người tham gia giao thông tại đô thị, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người lao động phải di chuyển thường xuyên trong điều kiện khí hậu không thuận lợi. Nghiên cứu này hướng đến việc tạo ra một thiết bị bảo hộ cá nhân thông minh, tiện dụng, có thể tích hợp vào các chương trình an toàn giao thông học đường, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và môi trường trong cộng đồng.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1 Định nghĩa bài toán

Giả thiết: Một người lao động ngoài trời (ví dụ: công nhân xây dựng, người giao hàng, người chạy xe máy...) thường xuyên di chuyển trong môi trường đô thị có mức ô nhiễm không khí biến động, đặc biệt là bụi mịn PM_{2.5}. Khi chỉ số bụi mịn đo được từ trạm giám sát không khí gần nhất vượt quá ngưỡng an toàn (ví dụ: $PM_{2.5} > 100 \mu g/m^3$), người này có nguy cơ cao hít phải lượng bụi vượt tiêu chuẩn cho phép. Để bảo vệ sức khỏe người dùng, hệ thống mũ bảo hiểm thông minh sẽ tự động đóng kính che mặt và phát cảnh báo khi phát hiện chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ trạm giám sát không khí qua kết nối không dây để đưa ra phản ứng kịp thời.

Định nghĩa tình trạng sức khỏe bất thường: Sau khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm nghiêm trọng, hệ thống mũ bảo hiểm thông minh phát hiện không có phản ứng bảo vệ từ người dùng (ví dụ: không kéo kính che, không di chuyển ra khỏi khu vực ô nhiễm), đồng thời mức bụi vẫn duy trì ở mức cao. Hệ thống đánh giá đây là một tình trạng sức khỏe bất thường tiềm ẩn, có thể gây ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch hoặc kích hoạt bệnh nền, nên tự động kích hoạt chế độ bảo vệ: kính chắn tự động đóng và gửi tín hiệu cảnh báo qua email.

Định nghĩa bài toán nhận dạng trạng thái bất thường: Ở đây ta thấy sẽ có 02 bộ phận dùng để truyền và nhận hồng ngoại (IR LED và Phototransistor). 02 bộ phận này được đặt chệch góc với nhau. Khi có bụi bay vào, tia hồng ngoại từ IR LED sẽ bị dội vào Phototransistor, lúc này điện áp từ phototransistor sẽ được đưa đến mạch khuếch đại (Amplifier) và xuất ra chân Vo.

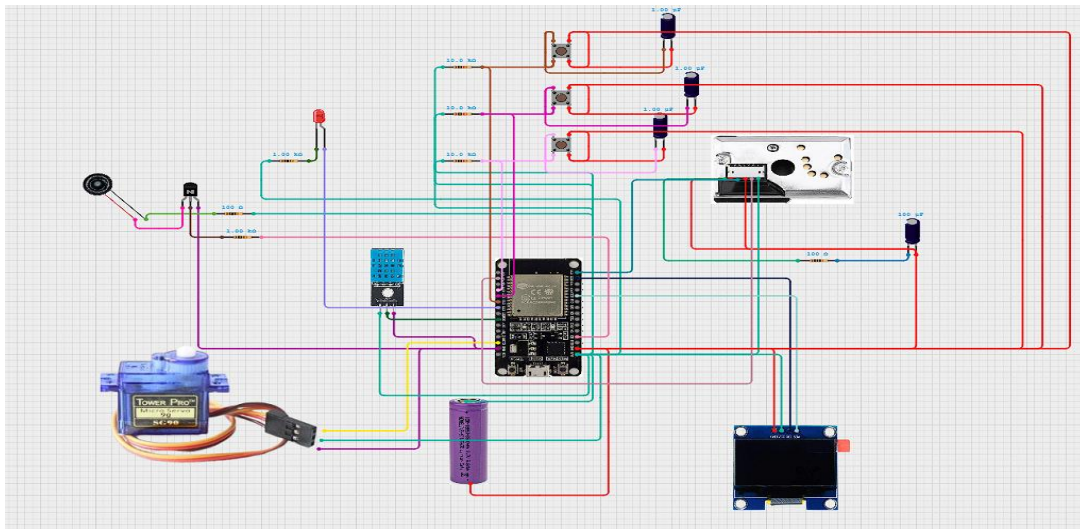
2.2 Thiết kế mũ bảo hiểm Iot

Mũ bảo hiểm IoT trong nghiên cứu này được thiết kế đơn giản với mục tiêu giám sát các chỉ số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, bụi mịn) và hỗ trợ đóng kính che mặt, cảnh báo chủ động cho người tham gia giao thông trong điều kiện không khí không đảm bảo. Hệ thống sử dụng KIT WiFi ESP32 ESP-WROOM-32S làm bộ xử lý trung tâm, kết hợp với các cảm biến môi trường và màn hình OLED hiển thị thông tin theo thời gian thực.

Các cảm biến được sử dụng bao gồm: cảm biến bụi PM2.5 GP2Y1010AU0F, cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT11, và màn hình OLED 1.3 inch SH1106 để hiển thị các chỉ số môi trường. Các cảm biến được kết nối với ESP32 IOT Shield, giúp đơn giản hóa quá trình cắm module, đồng thời đảm bảo tính ổn định và tiện lợi trong lắp ráp. ESP32 sẽ thu thập dữ liệu môi trường từ các cảm biến, xử lý và gửi cảnh báo đến người dùng thông qua ứng dụng app Blynk và đồng thời cập nhật dữ liệu lên nền tảng đám mây phục vụ phân tích.

Khi nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt qua ngưỡng nguy hiểm định sẵn (ví dụ $\geq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ – theo WHO [3]), hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ cấu đóng kính chắn gió nhằm giảm thiểu việc hít phải hạt bụi siêu nhỏ. Việc tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm giúp theo dõi nguy cơ căng thẳng nhiệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm kéo dài – một yếu tố nguy hiểm đã được xác nhận trong nhiều nghiên cứu về sức khỏe môi trường [1], [2].

Dữ liệu môi trường và trạng thái thiết bị được cập nhật lên nền tảng Google sheet và Blynk để phục vụ phân tích từ xa.



Hình 1. Sơ đồ mạch Iot

2.3 Thu thập dữ liệu

Quá trình thu thập dữ liệu trong hệ thống mũ bảo hiểm IoT được thực hiện theo thời gian thực thông qua các cảm biến tích hợp, bao gồm cảm biến bụi PM2.5 (GP2Y1010AU0F), cảm biến nhiệt độ – độ ẩm (DHT11), màn hình OLED và vi điều khiển ESP32. Các dữ liệu thu được vừa phục vụ mục đích cảnh báo tại chỗ vừa được lưu trữ từ xa để phân tích xu hướng.

2.3.1 Dữ liệu bụi mịn PM2.5

Cảm biến GP2Y1010AU0F hoạt động dựa trên nguyên lý tán xạ ánh sáng hồng ngoại. Khi có hạt bụi đi qua vùng phát xạ, ánh sáng hồng ngoại bị phản xạ lên phototransistor, tạo ra điện áp tương ứng với nồng độ bụi. Tín hiệu điện áp này được khuếch đại và đưa ra chân analog (Vo) để đọc bằng bộ ADC của vi điều khiển ESP32.

Quá trình đo thực hiện định kỳ theo chu kỳ khoảng 10ms, trong đó LED hồng ngoại được bật trong 0.32ms để lấy mẫu và tắt trong khoảng 9.68ms nhằm tiết kiệm năng lượng và tránh hiện tượng tích nhiệt. Cụ thể:

- Bật IR LED → Delay 0.28ms

- Tắt IR LED → Delay 0.04ms
- Delay 9.68ms cho chu kỳ tiếp theo

Để chuyển đổi giá trị ADC thành nồng độ bụi, hệ thống áp dụng công thức sau:

$$V_{pd} = \frac{V_{ref}}{4096}$$

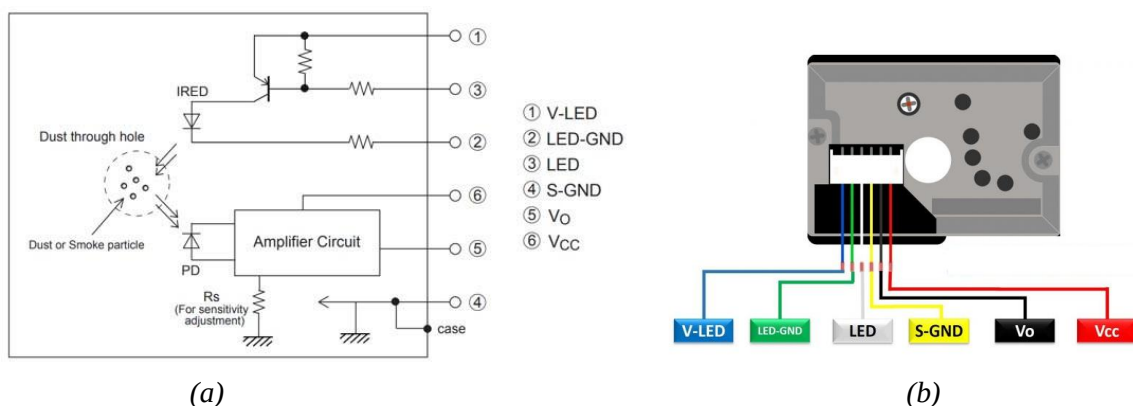
$$V_o = ADC_value \times V_{pd}$$

$$dustDensity = 0.17 \times (V_o - V_{pd})$$

Trong đó:

- V_{ref} là điện áp tham chiếu (3.3V với ESP32),
- ADC_value là giá trị đọc từ chân V_o (0–4095),
- V_o là điện áp thực tế đầu ra từ cảm biến,
- $dustDensity$ là mật độ bụi (mg/m^3).

Công thức trên được hiệu chỉnh từ phương trình tuyến tính của nhà sản xuất, sau quá trình thử nghiệm thực tế để đảm bảo kết quả đo tiệm cận giá trị chuẩn. Khi nồng độ bụi vượt ngưỡng cảnh báo (ví dụ $100 \mu g/m^3$), ESP32 sẽ gửi tín hiệu điều khiển kích hoạt cơ cấu đóng kính chắn gió nhằm bảo vệ đường hô hấp của người dùng.



Hình 2. (a): Sơ đồ mạch điện bên trong của cảm biến bụi; (b): Hình ảnh thực tế của cảm biến bụi

2.3.2 Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm

Cảm biến DHT11 được sử dụng trong hệ thống có chức năng đo nhiệt độ ($^{\circ}C$) và độ ẩm tương đối (%RH) của môi trường xung quanh người sử dụng mũ bảo hiểm. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện trở đối với độ ẩm và nhiệt độ, cho ra tín hiệu dạng số (digital) trên một đường truyền đơn (single-wire serial).

ESP32 giao tiếp trực tiếp với cảm biến thông qua một chân GPIO được lập trình bằng thư viện DHT trong Arduino IDE. Dữ liệu được thu thập với chu kỳ khoảng 1–2 giây/lần để đảm bảo độ chính xác và tiết kiệm năng lượng. Mỗi lần đo sẽ trả về hai giá trị:

Nhiệt độ môi trường: $T (^{\circ}C)$

Độ ẩm tương đối: $H (\%RH)$

Dữ liệu này sau đó được:

Hiển thị tức thời trên màn hình OLED 1.3 inch nhằm cung cấp thông tin trực quan cho người dùng.

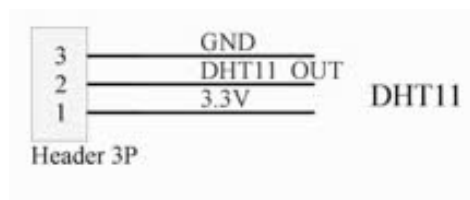
Ghi log vào nền tảng dữ liệu đám mây (Google sheet) để theo dõi lịch sử biến động môi trường.

Hệ thống cũng cho phép cài đặt ngưỡng cảnh báo nhiệt – ẩm (ví dụ: nhiệt độ $\geq 37^{\circ}C$ hoặc độ ẩm $\geq 85\%$). Khi vượt qua các ngưỡng này, ESP32 sẽ kích hoạt loa cảnh báo hoặc gửi thông báo đến giao diện

người dùng để nhắc nhở tránh tiếp xúc kéo dài – điều đặc biệt quan trọng trong các đợt nắng nóng đô thị, vốn đã được ghi nhận là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong [1,3].



(a)



(b)

Hình 3. (a): Hình ảnh thực tế của cảm biến DHT11 ; (b): Sơ đồ chân của cảm biến DHT11

3. Kết quả và bàn luận

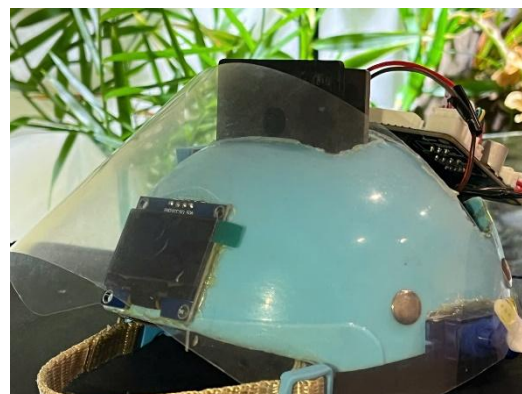
Sau khi chế tạo hoàn tất, mũ bảo hiểm thông minh cho ra các kết quả bao gồm dữ liệu từ các cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, bụi mịn), trạng thái kết nối Wifi và Blynk, các phản hồi từ hệ thống cảnh báo và điều khiển servo

3.1. Mô hình thực nghiệm

Mô hình mũ bảo hiểm thông minh sau khi hoàn thiện (Hình 4) có khả năng thực hiện các chức năng chính sau: giám sát nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi mịn PM2.5, cảnh báo người dùng thông qua màn hình OLED và còi buzzer, kết nối và truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk và google sheet, điều khiển servo cơ khí dựa trên nồng độ bụi. Các ngưỡng cảnh báo và cấu hình Wi-Fi có thể được cài đặt thông qua giao diện web



(a)



(b)

Hình 4. (a): Mô hình mũ bảo hiểm bên trái ; (b): Mô hình mũ bảo hiểm bên phải

Để đánh giá khả năng hoạt động của mũ bảo hiểm, các tình huống thử nghiệm được thiết kế và thực hiện, mô phỏng các điều kiện môi trường và tương tác khác nhau. Bên dưới sẽ mô tả các tình huống thực nghiệm và kết quả mong đợi.

Bảng 1. Các tình huống thực nghiệm

Tình huống thực nghiệm	Hoạt động của mũ bảo hiểm Iot
TH1: Môi trường không khí trong lành (bụi mịn thấp, nhiệt độ/độ ẩm ở ngưỡng an toàn)	Hiển thị thông số bình thường trên màn OLED, không cảnh báo, servo ở ngưỡng 0
TH2: Nhiệt độ/ độ ẩm vượt ngưỡng an toàn	Hiển thị cảnh báo nhiệt độ/ độ ẩm, gửi thông báo cảnh báo nhiệt độ/ độ ẩm

TH3: Nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng	Hiện thị cảnh báo trên OLED, gửi thông báo cảnh báo, servo quay 35 độ
TH4: Nhấn nút SET (Nhấn 1 lần/ Nhấn giữ 3s)	Tắt chế độ tự động bật kính bảo hiểm/ Hiện tên Wifi và địa chỉ IP để kết nối
TH5: Nhấn nút UP khi đã nhấn SET trước đó (Nhấn lần đầu/ Nhấn lần 2)	Kính được bật xuống/ Kính quay về vị trí cũ
TH6: Nhấn nút DOWN (Nhấn 1 lần/ Nhấn giữ)	Blynk gửi thông báo về email các thông số môi trường/ Tắt chế độ tự động cảnh báo qua email

3.2. Đánh giá độ tin cậy

Nghiên cứu đã thực nghiệm nhiều kịch bản và lặp lại 50 lần cho mỗi kịch bản. Kết quả được trình bày ở bảng 2, cho thấy hệ thống cảnh báo nhiệt độ và bụi mịn hoạt động với độ tin cậy cao, lần lượt là 96% và 90%. Sự sai lệch nhỏ có thể do sai số của cảm biến hoặc độ trễ trong quá trình xử lý dữ liệu và kích hoạt cảnh báo.

Bảng 2. Khảo sát độ tin cậy của mũ bảo hiểm IoT

Chức năng	Số thử nghiệm	Số lần đúng	Tỷ lệ (%)
Cảnh báo nhiệt độ/ độ ẩm cao	50	48	96
Cảnh báo bụi mịn vượt ngưỡng	50	45	90
Thử nghiệm mỗi nút cứng	50	50	100

3.3 Thảo luận

Nghiên cứu đã phát triển thành công mô hình mũ bảo hiểm thông minh có khả năng giám sát các yếu tố môi trường như bụi mịn, nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời hiển thị cảnh báo qua màn hình OLED và lưu trữ dữ liệu trên 2 nền tảng Google sheet và Blynk. Hệ thống tích hợp cơ chế điều khiển servo phản ứng theo nồng độ bụi, mở ra hướng ứng dụng thực tế trong bảo vệ sức khỏe người tham gia giao thông. So với các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung vào an toàn giao thông, nghiên cứu này nhấn mạnh khía cạnh sức khỏe môi trường. Tuy nhiên, hệ thống mới chỉ thử nghiệm mô phỏng, cần mở rộng với dữ liệu thực tế, tích hợp thêm cảm biến khí độc hại, tối ưu thuật toán và thiết kế để nâng cao độ chính xác, tiện ích và khả năng thương mại hóa.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã thiết kế và thử nghiệm thành công một hệ thống mũ bảo hiểm thông minh tích hợp các chức năng giám sát môi trường và bảo vệ người dùng trong điều kiện không khí ô nhiễm. Hệ thống cho thấy khả năng phản ứng nhanh chóng và chính xác khi phát hiện nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng, đồng thời cung cấp các cảnh báo nhiệt độ – độ ẩm, góp phần nâng cao tính an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người tham gia giao thông. Việc kết nối dữ liệu với nền tảng đám mây Google sheet và ứng dụng Blynk mở ra khả năng phân tích, thống kê và tích hợp vào các chương trình giám sát quy mô lớn. Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách bổ sung các cảm biến phát hiện khí độc hại (CO, NO₂), nâng cao độ chính xác của thuật toán cảnh báo và tối ưu hóa thiết kế nhằm tăng tính ứng dụng thực tế và khả năng thương mại hóa. Mô hình này hứa hẹn trở thành một giải pháp công nghệ hữu ích, phù hợp triển khai trong các chương trình an toàn giao thông học đường và đô thị tại Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển.

Xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. Xu, Y. Li, L. Jiang, et al., "Age-adjusted mortality rates attributable to PM2.5 exposure," *Air Qual. Atmos. Health*, vol. 17, 2024. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11869-024-01664-6>

- [2] S. Liu, Q. Chen, H. Yang, et al., "Climate change, heat, and human health: Challenges and adaptation strategies," *Clim. Serv.*, vol. 34, 2024, Art. no. 100487. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332224004871>
- [3] World Health Organization, "Climate change and health," *WHO Fact Sheets*, 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>
- [4] The Lancet Planetary Health, "Ambient heat and health risks: a meta-analysis of 266 studies," *Lancet Planet. Health*, vol. 6, no. 6, pp. e484–e492, 2022. [Online]. Available: [https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196\(22\)00117-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00117-6/fulltext)
- [5] K. Zeng, T. Wang, Y. Hu, et al., "Wearable devices for environmental health monitoring: Opportunities and challenges," *Environ. Health Sustain.*, vol. 1, no. 2, 2024. [Online]. Available: <https://spj.science.org/doi/10.34133/ehs.0339>
- [6] H. Chen, R. Wang, et al., "A review of wearable devices for real-time monitoring of air quality and health indicators," *Sensors*, vol. 22, no. 16, Art. no. 5994, Aug. 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/16/5994>



Nguyen Vinh An is a second-year student in Information Security at Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam.

Email: 23162002@student.hcmute.edu.vn. ORCID:  <https://orcid.org/0009-0000-3033-7286>



Pham Gia Bao is a second-year student in Information Security at Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam.

Email: 23162007@student.hcmute.edu.vn.



Tran Ho Dang Chieu is a second-year student in Information Security at Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam.

Email: 23162008@student.hcmute.edu.vn.



Nguyen Van Tam is a second-year student in Information Security at Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam.

Email: 23162088@student.hcmute.edu.vn.